



AdaptLearn

# 幫學生找出 「為什麼不會」

把講義與手寫筆記變成

技能樹 • 卡關歸因 • 複習排程

## 01 為什麼做這個

我知道我錯了

✕ 正交

✕ 投影

✕ SVD

向量、矩陣、行列式 —— 這些我都跟得上

考卷給我的全部回饋

「這題錯了。」

沒有第二句。

# 但錯在哪裡？

可能不是這一題。可能是三章以前。

# 我不是後面聽不懂， 我是前面沒學好。

線性代數 章節



第 4 章沒學好 —— 第 9 章才會錯。中間沒有人告訴我。

所以我想做的第一件事 —— 先讓系統知道，我到底學到哪裡了。

接下來的七頁，是我自己問過的七個問題。

|            |        |
|------------|--------|
| ① 我該讀哪裡？   | 技能樹    |
| ② 我為什麼卡住？  | 卡關歸因   |
| ③ 我真的會了嗎？  | 自適應測驗  |
| ④ 三天後還記得嗎？ | 遺忘曲線排程 |
| ⑤ 以前學的能用嗎？ | 跨課程連結  |
| ⑥ 它真的有用嗎？  | 我自己的實測 |
| ⑦ 它錯了我知道嗎？ | 誠實原則   |

這不是七個功能 —— 是一個學習閉環。

丟進一份講義，長出來的不是心智圖，是一棵技能樹。



## ● 已掌握

測驗證明我會了

## ● 現在可以學

先修全部綠了

## 🔒 鎖住

先修沒完成，現在學會撞牆

先修沒掌握，就不推薦往後學。

我卡在「正交基底」—— 真正的問題，在三層之前。

系統從卡住的地方，往回追 3 層先修 ←←←

內積

★ 最可能的根因 · 0 次作答



正交向量

先修



正交集合

先修



正交基底

卡在這裡 · 67% · 3 次作答

系統實際畫面

不是找「哪一題錯」——  
是找「為什麼錯」。



# 答一題 —— 整個學習狀態跟著更新。



不是選擇題比對答案 ——  
它指出我的推理在哪一步斷掉。

開放式作答，AI 批改。分數同時回流到掌握度、技能樹與複習排程。



# 「今晚要讀什麼？」讓系統幫我排。

上次錯的要重看，新的也怕忘 —— 最後常常全部再看一次。

今晚的複習佇列 · 依「此刻還記得的機率」排序

快忘掉 × 又是弱點  
→ 排最前面

錯的東西不會消失，**它會排隊等我回來。**

powered by FSRS-5

每個概念是一張記憶卡片。系統把作答歷史重放進間隔重複模型，算出「此刻還記得的機率」。

## 01 正交矩陣

正交基底與變換 · 19:30–21:00 (deep focus)

優先度 1.00 · 預估提升 +6.5%

## 02 正交集

正交基底與變換 · 19:30–21:00 (deep focus)

優先度 1.00 · 預估提升 +6.5%

## 03 規範正交基底

正交基底與變換 · 19:30–21:00 (deep focus)

優先度 1.00 · 預估提升 +6.5%

這兩門課是不同時間上傳的——但系統把它們接了起來。

線性代數的正交性

正交投影



85%

高度相似

機器學習的主成分分析

PCA

「原來我以前學過。」

重點不是找相似詞，而是把學過的知識，在需要的時候重新找回來。

這門課相關 **37** 條連結・全部 4 門課共 **44** 條。門檻校準方式見附錄 A5。

班級排名

22 → 10

51 人中的第 **22** 名 → 第 **10** 名

工程數學、演算法、訊號與系統、資料探勘皆 90 分以上

( 修習10個科目共20學分，實得20學分 ) 平均: 82.6  
(Total 20 credits ; taken 20 credits completed) Average grades: 82.6  
班級排名/班級人數(Ranked in class/ total person):22/51  
系級排名/系級人數(Ranked in Department/ total person):22/51

( 修習9個科目共19學分，實得19學分 ) 平均: 91.11  
(Total 19 credits ; taken 19 credits completed) Average grades: 91.11  
班級排名/班級人數(Ranked in class/ total person):10/51  
系級排名/系級人數(Ranked in Department/ total person):10/51

但我不敢說

「全部都是 AdaptLearn 的功勞。」

成績進步受多重因素影響，無法全數歸因於單一工具。

我能確定的是

我的複習方式變了。

重讀已經會的 → 先找缺口，再補缺口

我自己踩過、然後修掉的一個 bug

# AI 最危險的，不是它答錯。 是它錯了，你卻不知道。

## BEFORE

✓ 建立完成

- ✗ 其實 OCR 失敗了
- ✗ 系統靜默套了模板概念
- ✗ 使用者完全不知道

## AFTER

⚠ 目前顯示的是模板概念，不是你的教材

- OCR 失敗
- 畫面明確告警
- 使用者知道 AI 這次沒有成功



這個網站，沒有一個功能是我想像出來的。  
每一個，都是我自己學不下去的時候，真的希望有人給我的東西。

—

當一個學生說「我不會」，系統不只給他答案 —— 而是陪他找到：

# 你為什麼不會？

謝謝。 組名 avocado | 蔡旻烜

# 被問到「你跟 ChatGPT、NotebookLM 差在哪？」

能回答問題，不等於知道我卡在哪。

聊天式 AI

記得我問過什麼  
不記得我會了什麼

問一題，答一題。下一次它不知道我上次哪裡錯。

NOTEBOOKLM 心智圖

記得我的資料  
不記得我

畫的是「這個屬於那個」，不是「我要先會什麼」。

我真正需要的

記得我  
學到哪裡

「我要先會什麼，才學得動這個？」

沒有人做給我 —— 所以我自己做了。

# 被問到「點下去之後看到什麼？」

概念深度詳解：定義、重點、範例、常見誤區。

## 核心定義

數學式用 LaTeX 渲染，不是純文字。

## 關鍵重點

為什麼這個概念重要、它保證了什麼。

## 範例

具體算一次，不是抽象敘述。

## 常見誤區

紅框那段。這是我自己答錯過的地方 —— 「正交基底」與「單範正交基底」的混淆。



### 正交基底



正交基底與變換

#### 核心定義

在一個內積空間  $V$  中，若一組基底  $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  滿足其中任意兩個不同的向量內積皆為零（即當  $i \neq j$  時， $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ ），則稱此基底為「正交基底」。若進一步滿足每個向量的長度皆為 1（即  $\|v_i\| = 1$ ），則稱為「單修正交基底」（或稱規範正交基底）。

#### 關鍵重點

- 正交性保證線性獨立：在內積空間中，一組由非零向量組成且兩兩正交的集合必定線性獨立，因此只要向量個數等於空間維度即構成基底。
- 座標表示極為簡易：若  $B = \{v_1, \dots, v_n\}$  為正交基底，任意向量  $v$  可直接展開為  $v = \sum_{i=1}^n \frac{\langle v, v_i \rangle}{\|v_i\|^2} v_i$ ，無須解線性方程組即可快速求得座標。
- 葛拉姆-施密特正交化：任何一組普通的非正交基底，都可以透過葛拉姆-施密特（Gram-Schmidt）程序轉換為正交基底。

#### 範例

在歐幾里得空間  $\mathbb{R}^2$  中，向量集合  $B = \{(1, 1), (1, -1)\}$  是一組正交基底，因為其內積為  $1 \times 1 + 1 \times (-1) = 0$ 。若要將其轉換為單修正交基底，只需將每個向量除以其長度  $\sqrt{2}$ ，得到  $B' = \{(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}), (\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})\}$ 。

#### 常見誤區

學生常混淆「正交基底」與「單修正交基底」的定義。正交基底只要求向量兩兩垂直，向量長度不一定要為 1。在計算投影或寫出向量的線性組合表示式時，若忘記在分母除以向量長度的平方  $\|v_i\|^2$ ，而直接當作長度為 1 來計算，會導致求出的座標係數錯誤。

# 被問到「AI 批改到底多細？」

它不是給分數，它指出我的推理斷在哪一步。

32 / 42 正交矩陣 intermediate

設  $Q \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$  為一實數正交矩陣，向量  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$  的長度為  $\|\mathbf{v}\| = 5$ 。令  $\mathbf{w} = Q\mathbf{v}$ ，試求內積  $\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}$  的值。此外，若  $\lambda \in \mathbb{R}$  為矩陣  $Q$  的一個實數特徵值，試說明  $\lambda$  的所有可能值為何？

正交矩陣保持長度，所以  $\|\mathbf{w}\| = \|\mathbf{v}\| = 5$ ，因此  $\mathbf{w} \cdot \mathbf{w} = 25$ 。  
實數特徵值我認為只能是 1，因為正交矩陣代表旋轉，旋轉不會把向量反過來。

< 上一題

送出作答

下一題 >

X 需要加強 50.0%

優點：第一部分正確利用正交矩陣保持向量長度的性質，得出  $\mathbf{w} \cdot \mathbf{w} = 25$ ，論述清晰且答案正確。缺點：第二部分對於特徵值的推論有誤。正交矩陣不一定只代表旋轉（也可能包含反射，例如純反射矩陣的特徵值即包含  $-1$ ）；此外，即使是旋轉矩陣（例如繞特定軸旋轉  $180^\circ$ ），其特徵值也可能包含  $-1$ 。改進建議：應從正交矩陣保持長度的定義出發：若  $Q\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$  ( $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ )，則  $\|Q\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\| \implies |\lambda|\|\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\| \implies |\lambda| = 1$ 。因為  $\lambda$  為實數，所以  $\lambda$  的可能值為 1 或  $-1$ 。  
參考答案： $\mathbf{w} \cdot \mathbf{w} = 25$ ；實數特徵值  $\lambda$  的可能值為 1 或  $-1$ 。

優點

前半正確，保長度推出  $\mathbf{w} \cdot \mathbf{w} = 25$ 。

缺點

後半錯了，並舉反例：純反射矩陣、繞軸轉  $180^\circ$  的旋轉矩陣，特徵值都可能是  $-1$ 。

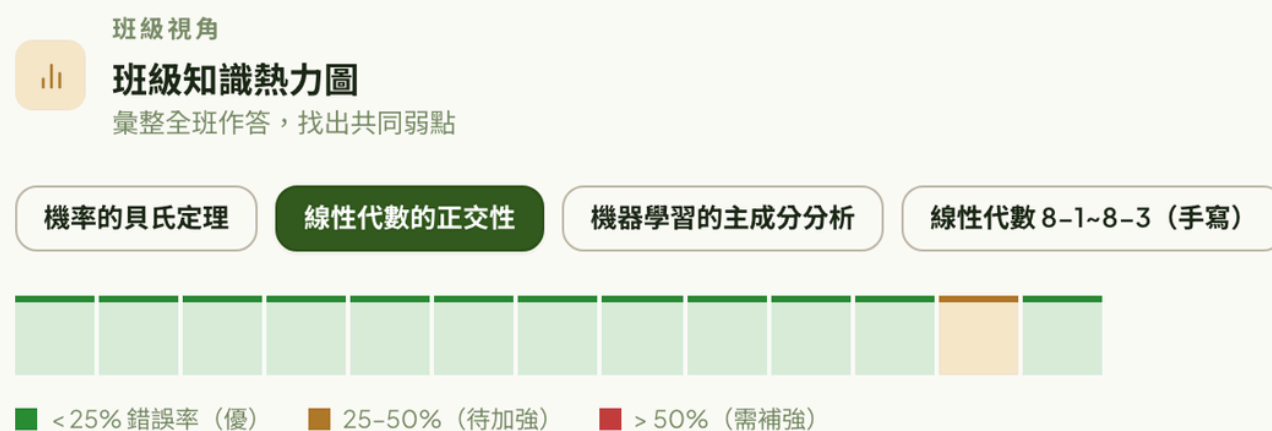
改進建議

從定義重推一次給我看。

我錯的不是計算，是以為正交矩陣只有旋轉。它抓到的正是這一步。

# 被問到「這是教與學的競賽，老師在哪裡？」

同一份資料換個視角，就是老師要的東西。



## 每一格是一個概念，顏色是全班錯誤率

老師看到的不是「這班笨」，是「**第幾章沒教好**」。

琥珀色那一格就是「正交基底」——3 次作答錯 1 次 = 33% 錯誤率，落在 25-50% 區間。

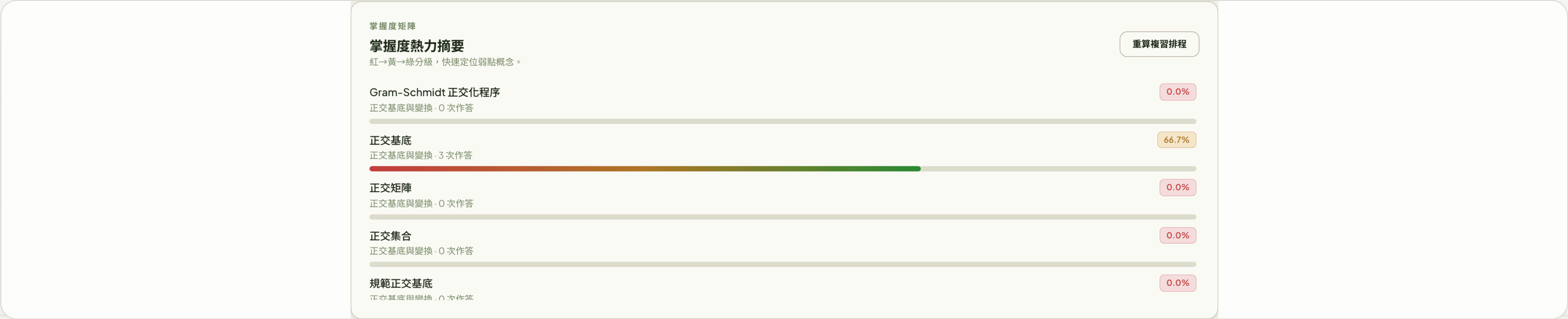
## 我要誠實講

目前只有我一個使用者，所以「班級」其實是我自己。資料結構已經在那裡了——多人使用就直接是班級視圖。

**教師端儀表板是下一步，不是已完成的功能。**

# 被問到「三題就能下結論？門檻怎麼定的？」

所以我把樣本數印在數字旁邊，門檻也是校準出來的。



**掌握度是排序訊號，不是測量值**

「正交基底 66.7%」旁邊就寫著「3 次作答」。「0 次作答」跟「答錯很多次」是兩種狀態，系統分得很清楚。

**跨課程相似度門檻 0.68**

用標註樣本的實測分佈校準出來的，不是拍腦袋定的。分級 0.84 / 0.76 / 0.71 對應「等價・高度相似・相似」。換嵌入模型必須重新校準。

# 被問到「真的是手寫嗎？辨識要多久？」

匯入時的三個階段是即時回報的，畫面上直接顯示已等待秒數。

## 實際丟進去的講義

線性代數 8-1~8-3，共 **14 頁** 手寫。

## 四層備援，取第一個成功的

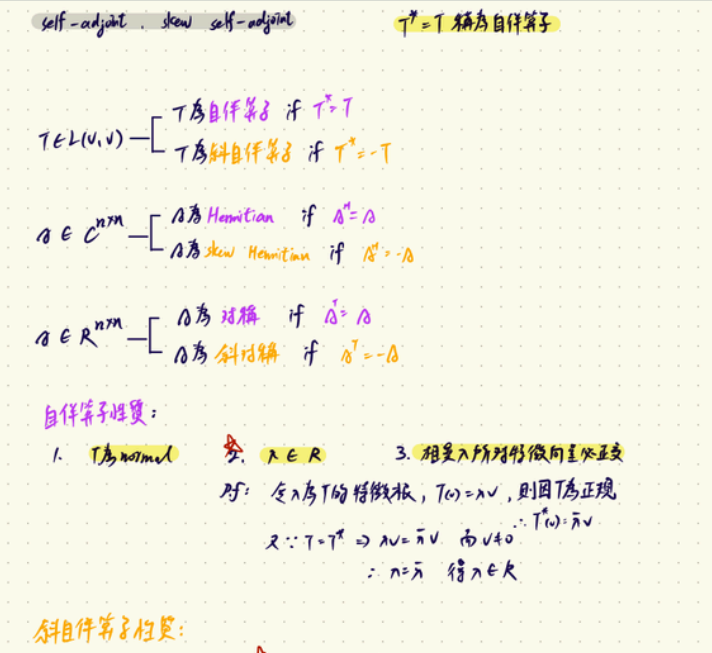
本機 Ollama 視覺 → Chandra → Gemini 原生 PDF → Gemini 逐頁。

## 時間依頁數與硬體而定

海報上「14 頁 5 分鐘」是我筆電的實測值，**不是保證值**；密集手寫會更久。

## 失敗會明確告警

OCR 全失敗時系統會說「目前顯示的是模板概念、不是你的教材」，絕不靜默假裝成功。



建立中...

儲存金鑰

正在解析教材並建立知識圖譜...

- 解析文件與頁面
- 抽取概念與章節
- 建立圖譜與向量索引

已等待 34 秒·手寫／掃描檔較久，通常需 1-4 分鐘

# 被問到「這些是怎麼做到的？」

失敗也被設計進系統裡：本機辨識、防幻覺、明確告警。



四層 OCR 備援鏈 · 依序嘗試，取第一個成功的；四層全失敗就明確告警



14  
手寫筆記頁數 · 本機 OCR

63  
概念節點 · 4 門課

105/110  
自動化測試通過（5 條為待更新的舊整合測試）

# 參考文獻

簡報中三處「學理依據」的完整出處。

|                                     |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Retrieval Practice</b><br>見第 7 頁 | Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). <i>Test-Enhanced Learning: Taking Memory Tests Improves Long-Term Retention</i> . Psychological Science, 17(3), 249–255.<br><br>主動提取（考自己）比重複閱讀更能形成長期記憶。                      |
| <b>流暢性錯覺</b><br>見第 8 頁              | Bjork, R. A., Dunlosky, J., & Kornell, N. (2013). <i>Self-Regulated Learning: Beliefs, Techniques, and Illusions</i> . Annual Review of Psychology, 64, 417–444.<br><br>重讀熟悉的內容會讓人高估自己的理解程度（illusions of competence）。   |
| <b>知識遷移</b><br>見第 9 頁               | National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2018). <i>How People Learn II: Learners, Contexts, and Cultures</i> . Washington, DC: The National Academies Press.<br><br>先備知識影響新知識的學習；知識遷移不會自動發生，需要刻意建立連結。 |
| <b>FSRS-5</b><br>系統實作               | Free Spaced Repetition Scheduler (FSRS) — open-source spaced repetition algorithm.<br><br>AdaptLearn 的複習排程直接採用此模型重建每個概念的記憶穩定度。                                                                                          |